



إستراتيجية التعليم والتعلم و التقييم

لبرنامج هندسة الإلكترونيات والاتصالات

بمعهد الاسكندرية العالي للهندسة والتكنولوجيا



العام الأكاديمي
٢٠٢٣/٢٠٢٢

مقدمة:

في ظل متطلبات سوق العمل المتغيرة، تسعى إدارة المعهد جاهدة إلى تطوير الاستراتيجيات التعليمية، لما لها من تأثير مباشر على الجوانب المجتمعية، حيث يعتمد المجتمع بدرجة كبيرة على مؤسسات التعليم العالي في إعداد أبنائه القادرين على تلبية احتياجاته، وتوفير متطلبات المهن وفرص عمل جديدة وفي ضوء ذلك يسعى المعهد إلى تحديث المواصفات التي ينبغي أن يتحلى بها الخريج الذي يعمل بالمجالات الهندسية المختلفة حيث يتصف التعليم الجيد في عصر المعرفة بأكتساب الطالب القدرة على الإبداع والابتكار، واستخدام التكنولوجيا والتعلم الذاتي، والتعلم مدى الحياة، ومن ثم التحول من نمط التعلم التقليدي إلى نمط التعلم الفعال.

أولاً : تعريف إستراتيجية التعليم والتعلم والتقييم

- هو كل ما يتعلق بأسلوب توصيل المادة للطلاب من قبل المحاضر من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لتحقيق هدف ما وذلك يشمل كل الوسائل التي يتخذها المحاضر لضبط وإدارة العملية التعليمية داخل قاعات التدريس هذا وبالإضافة إلى الجو العام الذي يعيشه الطلبة والترتيبات الفيزيائية (الإمكانات المادية) التي تساهم بعملية تقريب الطالب للأفكار والمفاهيم المبتغاة.
- تعمل الإستراتيجيات بالأساس على إثارة تفاعل ودافعية الطالب (المتعلم) لإستقبال المعلومات، وتؤدي إلى توجيهه نحو التغيير المطلوب وقد تشتمل الوسائل أو الطرق أو الإجراءات التي يستخدمها عضو هيئة التدريس/الهيئة المعاونة (المعلم) على طريقة الشرح التلقيني (المواجهة) أو الطريقة الإستنتاجية أو الإستقرائية أو شكل التجربة الحرة أو الموجهة .. الخ، من الأشكال التقليدية أو الحديثة المقبولة.
- تعتمد الإستراتيجيات التعليمية على تقنيات ومهارات يجب أن يتقنها المعلم عند توجهه للعمل الميداني مع المتعلمين وقدرة المعلم على توظيف الاستراتيجية يعني أيضاً معرفة متى يتم استخدامها ومتى يتم استخدامها غيرها أو التوقف عنها.
- يعرف التقييم بأنه عملية قياس الأداء مقارنة بمحكات أو معايير محددة وتشير إلى أنه يطبق في سياقين مختلفين: فالمعنى الأولي للمصطلح مرتبط بتقييم أداء الطلاب في الاختبارات أو الامتحانات أو غيرها من المهام لقياس تحقيق نواتج التعلم؛ والثاني مرتبط بقياس جودة أداء العناصر داخل إطار المؤسسة التعليمية.

ثانياً: كيفية إعداد إستراتيجية التعليم والتعلم والتقييم

تم إعداد الإستراتيجية بمشاركة عدد كبير من المتخصصين داخل وخارج المعهد وذلك عن طريق الآتي:

١. ورش عمل لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن أساليب التدريس والتقويم المختلفة والتي اشتملت على مناقشات مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعصف ذهني عن أنسب الطرق التي يجب اتباعها في التدريس والتقويم لطلاب المعاهد الهندسية.

٢. إجتماعات لعرض ومناقشة إستراتيجية التعليم والتعلم مع رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعهد.
٣. إستبيانات لإستطلاع رأى أعضاء هيئة التدريس وأعضاء الهيئة المعاونة والطلاب والخريجين والإداريين وفنيين المعامل والأطراف المجتمعية في استراتيجيات التعليم والتعلم المختلفة.
٤. الإطلاع على توصيف البرامج والمقررات للتخصصات المختلفة بهدف التعرف على طرق التدريس والتقويم المتبعة في المقررات المختلفة و مخرجات التعلم المطلوبة لكل برنامج و الاستفادة بها فى كتابة الإستراتيجية.
٥. إجتماعات متعددة لفريق العمل من الاقسام العلمية لوضع الإستراتيجية في صورتها النهائية وبما يتوافق مع آراء رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة ونتائج الاستبيانات وبناءً على توصيف البرامج والمقررات.
٦. يتم توثيق تلك الإستراتيجيات فى توصيف المقررات وتوصيف البرامج بحيث لا تتغير مع تغير عضو هيئة التدريس.
٧. استخدام الطرق والمقاييس للحكم على تعلم الدارسين أو وضع الدرجات والتقارير. وهو يمثل جزءاً يتجزأ من عملية التعلم ومقوماً أساسياً من مقوماتها، وهو جزء مهم جداً في تصميم المقرر الدراسي.
٨. تقويم التعلم حيث انه العملية التي ترمي إلى معرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف العامة للمنهج، وكذلك نقاط القوة والضعف به.
٩. تحقيق الأهداف المنشودة بأحسن صورة ممكنة. حيث يقارن التقويم معلومات التقييم بمحكات معتمدة على النواتج بهدف التواصل مع الطلبة، وهيئة التدريس، والمستفيدين عن تقدم الطلبة ولاتخاذ قرارات.
١٠. موجهة بالمعلومات عن عمليات التعليم والتعلم والتقييم.

معايير تم أخذها فى الاهتمام عند اختيار استراتيجية التعليم منها:

١. ملائمة الاستراتيجية لنواتج التعلم: Learning Outcomes ويعني هذا اختيار الاستراتيجية المناسبة لتحقيق الناتج التعليمي (ما يتوقع أن يعرفه المتعلم وتستطيع أدائه ، بعد نهاية المحاضرة، أو المقرر، أو البرنامج الدراسي) فعلى سبيل المثال عندما يكون الناتج هو لإثبات المعرفة بحقائق ومعارف معينة، فقد تستخدم عضو هيئة التدريس استراتيجية التعليم المباشر، أما إذا كان الناتج هو حل المشكلات، فقد تستخدم استراتيجية حل المشكلات.
٢. مناسبة الاستراتيجية للمحتوى الدراسي: ينبغي أن ترتبط الاستراتيجية بالمحتوى وطبيعة المادة الدراسية؛ ذلك لأن لكل مادة دراسية طبيعة خاصة تفرض على عضو هيئة التدريس اختيار استراتيجية وطرق معينة لتدريسها، فهناك مواد يغلب عليها الطابع النظري، وأخرى يغلب عليها الطابع العملي أو التجريبي.
٣. ملائمة الاستراتيجية لمستوى الدارسين: بمعنى مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمات، وخبراتهم السابقة.
٤. أن تقود إلى التعلم النشط: بمعنى أن تجعل الدارس إيجابية ومشاركة نشطة في العملية التعليمية، وليس مجرد متلقية، وأن تحفز الدارس على التعلم الذاتي.
٥. مراعاة الإمكانيات المتاحة في المؤسسة التعليمية: من قاعات دراسية، ومصادر تعلم وأدوات وأجهزة، وأعداد الدارسين.

ثالثاً : أهداف استراتيجيات التعليم والتعلم و التقييم

١. تشجيع الطلاب على التفكير المنطقي.
٢. تشجيع الطلاب على الإتيان بالحلول العديدة المتنوعة للمشكلات الهندسية.
٣. القدرة على إعطاء تفسير منطقي للحلول التي توصلوا إليها.
٤. تشجيع الطلاب على الوصول للتعميمات والنظريات والقواعد والمسلمات بأنفسهم بطريقة الاكتشاف.
٥. شيوع جو الديمقراطية والبعد عن التسلطية.
٦. تنويع أساليب التدريس المستخدمة لتحقيق الأهداف المرجوة.
٧. تشجيع الطلاب على استخدام أسلوب العصف الذهني لمناقشة الأسئلة المفتوحة والاكتشاف .
٨. تشجيع الطلاب على التعلم التعاوني لزيادة القدرة لدى الطلاب على الإتيان بحلول متنوعة وجديدة وإصدار الأحكام وإعطاء المبررات حول الوصول لهذه الحلول.
٩. تعزيز الطلاب على البناء على أفكار الآخرين وتطويرها.
١٠. تزويد الطلاب بمهارات العمل الجماعي.
١١. تحقيق المتعة وزيادة الثقة بالنفس التي يشعر بها الطلاب أثناء ممارستهم لعملية التفكير الابتكاري.
١٢. التأكيد على التعلم الذاتي والتعلم بالاكتشاف.
١٣. توظيف حل المشكلات ابتكارياً في كل أجزاء المنهج، واستخدام مشكلات مماثلة للتي تحدث في الحياة العملية.
١٤. العمل على زيادة التحصيل الدراسي للطلاب من خلال ممارسة الأنشطة الابتكارية.
١٥. مناقشة مدى جودة الأفكار (الحلول المطروحة) أثناء المحاضرات أو التمارين.

ترتكز عملية التعليم والتعلم و التقييم بالمعهد على مجموعة من الإستراتيجيات الحديثة مثل استراتيجية التعليم التفاعلي والتعليم الغير مباشر والتعلم الذاتي والتعليم الالكتروني و التعليم الهجين وبالإضافة إلى تطوير الإستراتيجية التقليدية المبنية على التعليم المباشر وهذا من خلال استخدام العصف الذهني والاعتماد على استراتيجيه حل المشكلات.

رابعاً: آلية المراجعة الدورية لإستراتيجيات التعليم والتعلم:

- تتم مراجعة إستراتيجيات التعليم والتعلم دورياً ببرنامج هندسة الإلكترونيات و الإتصالات من خلال منسق البرنامج بنهاية كل عام دراسي ، وتتم المراجعة في ضوء مراجعة النقاط التالية:
- تحليل نتائج إستقصاء الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
 - تقرير مجلس القسم لتحليل نتائج الإمتحانات للفرق الدراسية المختلفة والإجراءات التصحيحية لعلاج القصور.

- ما يقيسه تقييم تقارير المتحنيين الخارجيين لإمتحانات المقررات الدراسية و مدى مطابقتها للمعايير الأكاديمية والجدارات المستهدفة للبرنامج محققة من خلال مقرراته.
- ما يقيسه تقييم تقارير المراجعين الخارجيين للمقررات الدراسية بالبرنامج ومدى مطابقتها للمعايير الأكاديمية والجدارات المحققة من خلال مقرراته.
- عمل لقاءات مع طلاب الفرق الدراسية المختلفة لإخذ التغذية الراجعة منهم فيما تم تطبيقه فعلياً من إستراتيجيات التعليم والتعلم بالمقررات الدراسية المختلفة.
- الإشراف وعمل متابعة دورية لتطبيق أنماط التعلم المستخدمة بالمحاضرات وحصل التمارين للمقررات المختلفة.

خامساً : استراتيجيات التعلم والتعليم وتصنيفاتها

يتم تطبيق طرق للتعليم و التعلم لتشجع الطلاب على اخذ دور فعال فى عملية تعلمهم و تدعم التعلم الذاتى و تنمية مهارات التفكير العليا و مهارات التوظيف و ريادة الاعمال و يتم تحديد ممارسات مطبقة بالفعل من خلال المحتوى العلمى أو طرق التعليم و تعلم أو أساليب التقييم. تطبيق إستراتيجية التعلم و التعليم و التقويم يدعم إكتساب مهارات التعلم الذاتى و مهارات التوظيف لدى الطلاب.

يتابع المعهد مدى تطبيق الاستراتيجية و يتأكد من ان طرق التدريس و التعلم و التقييم تدعم تطبيق التعلم الذاتى و اكتساب مهارات التوظيف لدى الطلاب.

و تركز على إستراتيجيات وأساليب متنوعة للتعليم و التعلم لتحقيق أهداف البرنامج التعليمي:

تعتمد طرق التعليم و التعلم المتنوعة على أنماط تقليدية و غير تقليدية و هي كالتالى:

- **طرق تقليدية:** وتتمثل فى:
 - المحاضرات Lectures.
 - التمارين Tutorials.
 - تجارب عملية Demonstration.
- **طرق الغير تقليدية:** وتتمثل فى الإعتماد على أنماط حديثة فى التعليم و التعلم والتي تحت على التعلم الذاتى لدى الطلاب مثل:

(١) التعلم التفاعلي (Interactive Learning): ويشمل

- التعلم التعاوني (Co-operative Learning).
- التعلم الإلكتروني (e-Learning).
- العصف الذهني (Brain Storming).

(٢) التعلم الذاتى (Self-Learning): ويشمل

- التقارير (Reports).
- العروض (Presentations).

- المشاريع التطبيقية (Projects).

(٣) التعلم غير المباشر: ويشمل

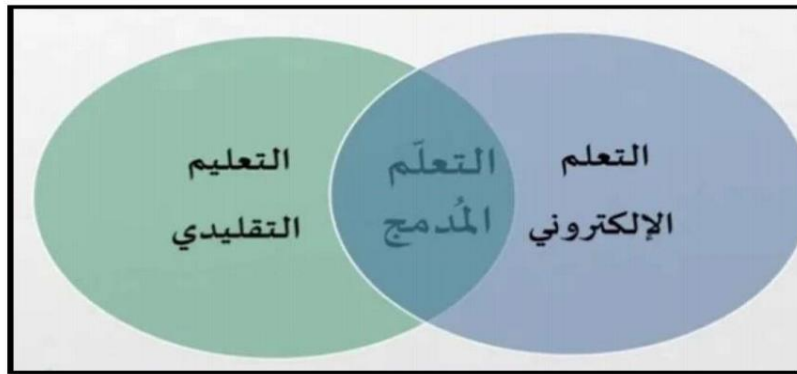
- التمارين التطبيقية (Problem Solving).

- دراسة الحالة (Case Study).

(٤) التعلم عن بعد الكترونياً (Online Distance Learning): تم تطبيق هذه الآلية في فصل الربيع ٢٠٢٠/٢٠١٩.

(٥) التعليم الهجين (Blended Learning): تم تطبيق هذه الآلية بداية من العام الأكاديمي ٢٠٢١/٢٠٢٠.

على الرغم من أن المحاضرة هي الطريقة الأكثر استخداماً في التعليم العالي، إلا أن هناك دراسات كثيرة لتقييم فعاليتها وفائدتها، بوصفها وسيلة لتعزيز تعلم الدارسين، أثارت بعض التساؤلات حول مدى فاعليتها. إن التعليم العالي يشهد تحولاً من التركيز على اكتساب المعرفة فقط إلى التركيز على اكتساب المهارات والقيم والاتجاهات التي تساعد المتعلمة في حياتها التعليمية والمهنية. وهذا يتطلب تحولاً في طرق واستراتيجيات التعلم.



شكل: مداخل التدريس والتعلم

وسنعرض ملخصاً لهذه الاستراتيجيات فيما يلي:

١-٥. استراتيجية التدريس و التعلم الفصلي التقليدي

بالطبع لا يمكن الإستغناء عن أساليب التعليم والتعلم التقليدية كلياً لما لها من إيجابيات لا يمكن أن يوفرها أي بديل تعليمي آخر، حيث أن من أهم إيجابياتها إلتقاء الأستاذ المتمثل في عضو هيئة التدريس (داخل المحاضرات Lectures) أو عضو الهيئة المعاونة (داخل حصص التمارين Tutorials) مع المتعلم (الطالب) وجهاً لوجه. وكما هو معلوم في وسائل الاتصال أن هذا الالتقاء يمثل أقوى وسيلة للاتصال ونقل المعلومة بين شخص أحدهما يحمل المعلومة والآخر يحتاج إلى تعلمها، ففيها تجمع الصورة والصوت والمناقشة والحوار والأسئلة الشفهية والتدريبات والتطبيقات داخل المحاضرة أو بالتمرين، وحيث تؤثر على الرسالة العلمية كاملة وتتأثر به، وبذلك يمكن تعديل الرسالة، ومن ثم يتم تعديل السلوك نحو المرغوب منه وبالتالي يحدث النمو وتحديث عملية التعلم.

ولذا يحرص المعهد على توفير قاعات تدريسية ومعامل مجهزة وجيدة التهوية وتوفير أعضاء هيئة تدريس ذو كفاءة لإلقاء المحاضرات.

١. ويمكن ملاحظة الآتي:

٢. أولاً: التعليم التقليدي يعتمد على الثقافة التقليدية والتي تركز على إنتاج المعرفة، فيكون المحاضر هو أساس عملية التعلم، فنرى الطالب سلبياً يعتمد على تلقي المعلومات من المحاضر دون أي جهد في الاستقصاء أو البحث لأنه يتعلم بأسلوب المحاضرة والإلقاء، وهو ما يعرف بـ "التعليم بالتلقين".
٣. ثانياً: الكثافة الطلابية المتزايدة في بعض المقررات تقلل أيضاً من قيمة التعليم التقليدي.
٤. ولذلك حرص القسم على تطبيق بعض الأساليب غير التقليدية في التعليم.

تم مناقشة الاستراتيجيات المختلفة مع أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة و عينة من الطلاب و خلصت النتائج الى اختيار الاستراتيجيات التي تخدم و تساعد في تحقيق مخرجات التعلم المستهدفة في البرامج التعليمية بالمعهد وهي كالاتي :

المحاضرة المطورة

كون المحاضرة من الأساليب الشائعة في التعليم الجامعي يمكن ان يستعين أستاذ المقرر بما يسمى (بالمحاضرة المطورة) التي اشتملت على أساليب عديدة تسعى لتفعيل العملية التعليمية وتعطي دوراً اكبر للطلاب من حيث تشجعه على المساهمة والمشاركة المعتمدة على التقنيات التربوية منها استخدام جهاز العرض الداتا شو، مع تفعيل نوع الأسئلة التي توجه للطلبة أثناء المحاضرة وان يعمل أسلوب تدريسه علي :

- إتاحة المجال لكافة الطلبة بتوجيه الأسئلة أثناء إلقاء أستاذ المقرر وذلك لتجنب الطالب تضارب الآراء والأفكار المطروحة.
- قيام أستاذ المقرر بتشجيع الطلبة على طرح ما يغمض عليهم من الأفكار.
- تعويد الطلبة على أسلوب وآداب المحاوره لتوجيه السؤال في كافة مجالات الحياة.
- ابتعاد أستاذ المقرر عن التزمّت بآرائه وإجبار الطلبة للخضوع لها من دون السماح لهم بإبداء آرائهم.
- تبسيط ما يصعب عليهم من خلال التدرج في عرض المادة.
- إن توجيه أستاذ المقرر الأسئلة إلى طلبته بغية جذبهم نحو ما يعرضه عليهم من المعلومات والمادة الدراسية وإشراكهم فيها لغرض تخليص طلبته من الشرود الذهني وأحلام اليقظة.

والغاية من هذه الأسئلة تعود إلى أحد السببين الآتيين :

- التأكد من قيام الطلبة بتحضير مادة الدرس
- تشخيص الفقرات الصعبة التي تعترض الطلبة في مادة الدرس

وتقسم الأسئلة التي يوجهها أستاذ المقرر إلى قسمين :

أ. الأسئلة الاختيارية ويلجأ إليها :

١. في بداية المحاضرة ، وغايته منها بيان معلومات الطلبة حول الموضوع ، وتذكيرهم بالمعلومات العلمية السابقة وربطها بموضوع الدرس لتلك المحاضرة .
وينبغي أن تكون هذه الأسئلة ضمن الشروط الآتية :
 - تدور حول موضوع المحاضرة الحالية والسابقة.
 - قليلة العدد ومحدودة الإجابة.
 - أن تثير فيهم الشوق والرغبة في تتبع ما سيعرضه عليهم من أفكار جديدة وتدعى بالتمهيدية
٢. في نهاية المحاضرة ، وتدعى هذه الأسئلة بالأسئلة التلخيصية أو المراجعة والغاية منها التأكد أن معظم الطلبة قد استوعبوا المادة الدراسية وينبغي أن تمتاز هذه الاسئلة ب:
 - التركيز على البعض من المحاور للمادة الأساسية
 - الإحاطة بالمادة العلمية التي عرضها أستاذ المقرر (المحاضر) مراعيًا فيه تسلسل الأفكار.

ب. الأسئلة التفكيرية أو التكتشفية أو التعليمية :

- ومحورها يكون ذا علاقة وثيقة بصلب الموضوع لتلك المحاضرة ، وينبغي أن تراعي هذه الأسئلة المستويات العقلية للطلبة وكذلك معلوماتهم السابقة ومنحهم الوقت الكافي اذ سيؤدي هذا إلى اندفاع الطلبة وتشويقهم إلى التفاعل مع الأسئلة والإجابة عليها بكل مرونة .

ج. المناقشة:

وفيهما يحدد عضو هيئة التدريس الموضوع الذي سوف تناقشه المتعلمات وعناصر الموضوع ، وتعد مجموعة من الأسئلة المرتبة التي تعطي إجابات كافية عن كل عنصر من عناصر الموضوع، وتلقي عليهن الأسئلة وتقوم بالتعليق على إجاباتهن، وفي الأخير تربط بين كل المعلومات وتضعها في صورة متكاملة تعطي معنى للموضوع. وتعد المناقشة وسيلة من وسائل تعميق الفهم للمادة المدروسة، وتتيح لعضو هيئة التدريس معرفة نقاط القوة والضعف لدى المتعلمات، وتنمي لديهن مهارات الإصغاء واحترام وجهات نظر الآخرين، ومهارات التعبير عن الرأي والثقة بالنفس، وتنمي كثيرا من المهارات العقلية العليا كمهارات التفكير الناقد والإبداعي، والتحليل والاستنباط.

٥-٢ إستراتيجيات وطرق التعليم والتعلم الغير التقليدية:

ترتكز عملية التعليم والتعلم بالبرنامج على مجموعة من الإستراتيجيات الحديثة مثل إستراتيجية التعليم التفاعلي والتعلم الذاتي والتعليم التجريبي والتعلم غير المباشر والفصل الدراسي المنعكس والتعلم عن بعد والتعليم الهجين بالإضافة إلى تطوير الإستراتيجية التقليدية المبنية على التعليم المباشر.

➤ إستراتيجية التعلم التفاعلي:

تعتمد استراتيجيات التعلم التفاعلي على أسلوب التفاعل بين الطالب والمحاضر والمادة العلمية ويمكن تطبيق هذا المفهوم من خلال عدة وسائل منها التعلم التعاوني والتعلم الإلكتروني والعصف الذهني.

١- التعليم التعاوني (Co-operative Learning):-

هي إستراتيجية يعمل فيها الطلاب على شكل مجموعات صغيرة في تفاعل إيجابي متبادل يشعر فيه كل فرد أنه مسئول عن تعلمه وتعلم الآخرين بهدف تحقيق أهداف مشتركة. وتتميز هذه الإستراتيجية بمميزات عديدة مثل:

١. زيادة معدلات التحصيل وتحسين قدرات التفكير عند الطلاب.
٢. نمو علاقات إيجابية بينهم مما يحسن اتجاهات الطلاب نحو عملية التعلم وزيادة ثقة الطلاب بأنفسهم.
٣. تنمية روح التعاون والعمل الجماعي بين الطلاب.
٤. زيادة احترام وتفهم الطلاب لقدرات الآخرين واهتماماتهم وحاجاتهم.
٥. الاستقلالية الإيجابية.
٦. التفاعل وجها لوجه.
٧. المسؤولية الفردية.
٨. المهارات والقدرات الاجتماعية.
٩. تفكير افراد المجموعة في عمليات التفاعل بينهم.

المبادئ الحاكمة لنجاح مجموعات التعلم التعاوني

١. **تشكيل المجموعات :** تشكيل مجموعة التعلم التعاوني من طلاب غير متجانسين تحصيلياً أو لغوياً أو اجتماعياً يؤدي إلى تحقيق الفوائد المرجوة من هذه الاستراتيجية.
٢. **عدد أفراد المجموعة :** يبدأ تكوين المجموعات من طالبين فقط، ثم بعد ممارسة قصيرة يزداد العدد إلى ثلاثة طلاب على ألا يزيد عن ستة وفي أغلب الأحيان يتحول العمل داخل المجموعة إلى مهام يقوم بها كل طالبين على حدة.
٣. **الوقت :** يتحدد استخدام مجموعات التعلم التعاوني لتحقيق أهداف التعلم بطول الفترة الزمنية التي على أفراد المجموعة قضاؤها في النشاط أو المشروع المحدد ويرتبط تحديد تلك الفترة الزمنية بطول المحاضرة / التمرين، ومدى مرونة الجدول الدراسي.
٤. **الأهداف :** يتم اختيار هدف عام يسعى الطلاب إلى تحقيقه ويجب أن تكون الأهداف الأكاديمية واضحة تماماً لدى الطلاب، كما يجب أن يفهم الطلاب المهمة الأكاديمية والسلوكيات المرغوب فيها من وراء النشاطات والمهام التي كلفوا بأدائها.

٥. **المتابعة والتدخل :** متابعة عضو هيئة التدريس وتدخله يتمثلان في توضيح المهمة والتأكد من فهم الطلاب لها، وتشجيعهم على الاستفسار والتساؤل والتفكير في تفاصيل المهمة أو النشاط، وإعطاء نماذج من الأداءات المطلوبة بالإضافة إلى تسجيل كل ما يتعلق بتعلم كل طالب وسلوكه.

٦. **المحاسبة الفردية :** عند تنفيذ الطلاب الأهداف المتفق عليها تظهر ضرورة تقويم مساعيهم نحو التعلم ويمكن استخدام أكثر من طريقة لتقويم كل فرد من أفراد المجموعة فيمكن تقديم مشكلات ليقوم بحلها طالب معين أو اختبار تحريري فردي وبعد الانتهاء من هذا التقويم يُطلب من أي طالب آخر في المجموعة توضيح وتفسير إجابات زميله وهكذا تتمثل أمام كل طالب مسؤوليته الفردية عن تعلمه ومسؤوليته عن تعلم زملائه.

٧. **التأمل :** تحليل ما قام به الطلاب من مهام ونشاطات وتقويمها والتفكير في العمليات التي حدثت أثناء أداء هذه المهام والنشاطات سواء كانت عمليات عقلية أم نفسية ، وقد تستغرق هذه العملية من دقيقتين إلى عشرين دقيقة وليس المهم طول الفترة بل القيام بهذه العملية ذاتها ففيها استخدام لمهارات التفكير الناقد والتفكير التأملي بالإضافة إلى ما تتطلبه عملية التأمل من إخلاص ودقة.

٢- **التعلم الإلكتروني (e-Learning) :**

وسيلة تدعم العملية التعليمية وتحولها من طور التلقين إلى طور الإبداع والتفاعل وتنمية المهارات وتهدف إلى إيجاد بيئة تفاعلية غنية بالتطبيقات تجمع كل الأشكال الإلكترونية للتعليم والتعلم حيث تعتمد على تطبيقات الحاسبات الإلكترونية وشبكات الاتصال والوسائط المتعددة في نقل المهارات والمعارف وتضم تطبيقات عبر الويب وغرف التدريس الافتراضية حيث يتم تقديم محتوى دروس عبر الإنترنت والأشرطة السمعية والفيديو ويمكن الطالب من الوصول إلى مصادر التعليم في أي وقت وأي مكان.

ويمكن ذكر بعض استراتيجيات التعليم والتعلم عن بعد والتي تشارك فيها الوسائط المستخدمة **كما يلي :**

• **المحاضرة الإلكترونية:**

وهي التي تمكن عضو هيئة التدريس من التواصل والتفاعل المتزامن والمباشر إلكترونياً مع الطلاب في نفس الوقت عبر الصوت والنص والصورة والمشاهدة والمحادثة المتبادلة من خلال برامج متاحة مثل منصة ميكروسوفت تيم المستخدمة بالمعهد.

ويتم تقسيم أنواع التعليم الإلكتروني إلى الآتي:

✚ **التعليم الإلكتروني المتزامن: Synchronous E- Lecture**

وهو التعليم الذي يتزامن فيه وقت اللقاء المحاضرة مع وجود المعلم والطالب أمام شاشات الحاسب ويكون اللقاء مباشراً حتى يتمكن الطرفان من المناقشة والحوار وطرح الأسئلة ويكون عبر غرف محادثة أو من خلال الفصول الافتراضية ومن إيجابيات هذا النوع أنه يمكن المعلم أن يحصل على تغذية راجعة مباشرة وهذا يقلل الجهد والتكلفة في عدم الالتزام بالذهاب إلى المعهد وتحتاج إلى أجهزة إلكترونية حديثة وإنترنت قوي.

✚ **التعليم الإلكتروني الغير المتزامن: Asynchronous E- Lecture**

هو التعليم الذي لا يكون فيه حاجة لوجود المعلم والطالب في آن واحد وهو عبارة عن الحصول على المعلومات عن طريق شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني إضافة إلى مجموعه من القوائم البريدية ويتميز هذا النوع من التعليم بإمكانية الرجوع إلى المعلومات في أي وقت يحتاجها فيه ولكن يعيبه عدم وجود تغذية راجعة إلى المعلم ويستخدم فيه البريد الإلكتروني والمنديات إضافة إلى الفيديو التفاعلي .

• خصائص التعليم الإلكتروني

1. القدرة على المناقشة نتيجة وجود جو تفاعلي من النوع الاول.
2. قدرة المدرس على عمل استطلاع عن مايريد .
3. إمكانية حصول الدارس على المعلومة من اكثر من مصدر و فهمها بشكل افضل.
4. وجود الاعداد الكبيرة من الطلاب مما يؤدي الى تبادل الاراء و المعلومات بشكل اكبر و اوقع و اوسع.
- **التعليم الإلكتروني يؤدي إلي خبرات تعلم ثرية لأنها تتيح خبرات تعلم غنية تتسم بأنها :**
 1. **فردية:** عرض المعلومات يتم بطريقة واحدة في كل مرة مما يضمن أن كل متعلم يتعرف على المستوى نفسه من المعلومات وبالجودة ذاتها غير أن التعلم بمساعدة تكنولوجيا المعلومات يمكنه أيضاً أن يكون فردياً أي يمكن تفصيل
 2. المعلومات لتلبي حاجات متعلم معين بناء على تحديده لتلك الحاجات وتقديم المساعدة والدعم لهذا المتعلم بطريقة تختلف عن تقديمها لمتعلم آخر ومن ثم فإن التغذية الراجعة المقدمة للمتعم تكون فردية وفورية.
 3. **تفاعلية:** التعلم بمساعدة تكنولوجيا المعلومات يوفر بيئة تفاعلية تختلف عن الدور السلبي الذي يجد المتعلم نفسه في موقف المحاضرة كما توفر مزيداً من المشاركة التي قد لا تتوافر أثناء التعلم مع الأقران حيث يجري المتعلم مع الكمبيوتر حواراً يتبادل فيه الطرفان السؤال والإجابة مع التغذية الراجعة من الكمبيوتر للمتعم.
 4. **ذاتية المسار:** المتعلم يستطيع التحكم في طريقة عرض المعلومات التي تقدمها استراتيجية التعلم بمساعدة تكنولوجيا المعلومات وبإمكانه أن يعيد أجزاء معينة من المحتوى ومراجعتها بقدر ما يريد وفي الوقت ذاته يمكنه تخطي بعض الأجزاء لأنه يرغب في التركيز على ما لا يعرفه أو لا يتقنه.
 5. **أمنة:** حيث يتم التعلم في بيئة آمنة مقارنة ببيئة الفصل التي يظهر فيها التنافس ويقع المتعلم أحياناً تحت ضغط غرفة الدراسة لكنه باستخدام الكمبيوتر في التعلم يستطيع التخلص من هذه المشاعر ويحدد سرعة سيره وطريقة تعلمه.
 6. **مناهج ثرية:** يمكن النظر إلى التعلم بمساعدة تكنولوجيا المعلومات على أنه وسيلة لإثراء المناهج بإتاحة الفرص للتعرض إلى نشاطات تعلم متنوعة إلى حد كبير وهو ما تتيحه التقنيات التي وفرتها تكنولوجيا المعلومات.
 7. **تنوع أساليب التعلم :** بهذه الاستراتيجيات "متعددة حيث يمكن استخدام ما يأتي :
 - أ- **التعلم عن بعد:** فأينما يتواجد المتعلم يستطيع الحصول على المواد التعليمية التي يريدها عن بعد هذا يعني أن القائمين على تصميم المواقع التعليمية يحرصون على أن تتضمن هذه المواقع المواد التدريسية والتدريبية الممكنة مع إمكانية تغييرها وتطويرها بما يواكب المتغيرات المحيطة بالمجال المعرفي.
 - ب- **التعلم المفتوح والمرن:** يستطيع المتعلم دخول المواقع التعليمية أو التدريبية ذات المواد المناسبة للمناهج التعليمية ويختار منها ما يتعلمه وقتما يشاء.
 - ج- **التعلم الجماعي:** يمكن للمتعم أن يتعامل مع المواقع التعليمية بمفرده ويمكن لمجموعة من المتعلمين استخدام المواد التعليمية المتاحة معا تحت إشراف عضو هيئة التدريس.
 - د- **العروض التعليمية:** تتيح المواقع التعليمية والتدريبية لعضو هيئة التدريس أن يستخدم ما فيها من مواد لتقديم عروض تعليمية لتدريس نقاط معينة من المنهج.

3- **العصف الذهني (Brain Storming):**

هي طريقة حديثة لتطوير المحاضرة التقليدية فهي تشجع التفكير الإبداعي وتطلق الطاقات الكامنة عند الطلاب في جو من الحرية والأمان يسمح بظهور كل الآراء والأفكار حيث يكون الطالب في قمة التفاعل في الموقف التعليمي، ويقوم المحاضر بعرض المشكلة ويقوم الطلاب بعرض أفكارهم ومقترحاتهم المتعلقة بحل المشكلة وبعد ذلك يجمع المحاضر هذه المقترحات ويناقشها مع الطلاب ثم يحدد الأنسب

منها ويعتمد هذا الأسلوب على إطلاق حرية التفكير والتركيز على توليد أكبر قدر من الأفكار وجواز البناء على أفكار الآخرين.

➤ إستراتيجية التعلم الذاتي:

تعتمد إستراتيجية التعلم الذاتي على قيام الطالب بتحصيل المعارف والمهارات معتمداً على قدراته الذاتية في التحصيل من مصادر التعليم المختلفة مما يحقق تنمية شخصيته والقدرة على مواصلة التعليم بنفسه مما يؤهله لمتابعة التقدم والتطور الذي يحدث في مجال تخصصه. حيث يقوم المحاضر بطرح موضوع من ضمن محتويات المقرر على الطلاب وتشجيعهم على البحث عن هذا الموضوع من خلال الانترنت ويتم تجميع المعلومات من خلال مراجع الكترونية وأوراق بحثية تتناول الموضوع وقراءتها وتحليلها ومناقشتها مع المحاضر. ويتم تقييم الطالب من خلال مدى تفاعله على المنصة والمناقشات التي تتم بينه وبين المحاضر. ويتم تطبيق هذا الأسلوب من خلال البحوث وتقديم التقارير (Reports) والمشاريع التطبيقية (Projects) والعروض (Presentations) في أغلب المقررات التعليمية المختلفة بالبرنامج.

يوفر المعهد الوسائل التالية لدعم عملية التعلم الذاتي:

- مكتبة متطورة تكفي لأعداد الطلاب ومجهزة بالمراجع الحديثة.
- تطوير وتجهيز معامل المعهد التخصصية ومعامل الحاسب الآلي.
- توفير شبكة المعلومات وإتاحتها للطلاب.
- آلية الربط لتقييم الطلاب بمنظومة التعلم الذاتي.

➤ إستراتيجية التعلم غير المباشر:

تعتمد إستراتيجية التعلم غير المباشر على قيام الطلاب بحل مجموعة من التمارين التطبيقية (Problem Solving) ودراسة حالات (Case Study) على المعارف التي تم تدريسها بالمقررات الدراسية ويقوم المحاضر بمتابعة الطلاب وتقديم المساعدة لهم في حل تلك المشكلات، مما يعزز قدرة الطلاب على حل المشكلات التي تواجههم في الحياة العملية.

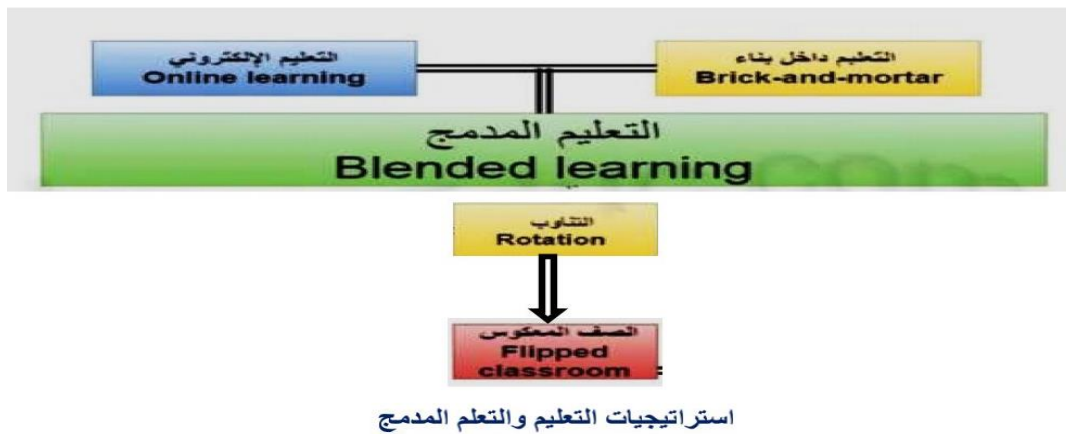
➤ إستراتيجية التعليم و التعلم المدمج

بالرغم من تعدد المميزات و الايجابيات للتدريس و التعلم عن بعد (التعليم الالكتروني) الا ان يوجد بعض جوانب القصور التي ادت الى التوجه الى مدخل اخر يجمع بين مميزات التعليم الصفى التقليدى و التعلم عن بعد و هو التعليم المدمج (الهجين) .

تتعدد تعريفات التعليم المدمج مابين :

التعلم الذى يمزج بين التعلم الصفى التقليدى و التعلم عن بعد فى شكل نموذج متكامل يستفيد من اقصى التقنيات المتاحة فى كل منهم .

- **الاتاحة للطلاب التحكم فى الوقت و المكان و مسار ووتيرة التعلم:**
- الوقت:** لم يعد التعلم يقتصر على اليوم الدراسى
- المكان :** لم يد يقتصر على حائط الفصول الدراسية او مبنى المؤسسة التعليمية
- المسار :** لم يعد يقتصر على الاساليب التى يستخدمها المعلم لتوفر البرامج التفاعلية
- الوتيرة:** لم تعد تقتصر على وتيرة واحدة فى فصل فية العديد من الطلاب



سادسا : أهداف التقييم - تقييم التعلم والتحصيل- تقييم المقررات الدراسية

أ- أهداف التقييم

التقويم عملية حساسة ومعقدة، وفي الغالب نحن نقوم أداء الدارسين لثلاثة أغراض:

1. تشجيع التعلم وتعزيز التقويم البنائي
 2. إيجاد أساس لازم لاتخاذ القرار في نجاح الدارسين وحصولهم على الشهادة التقويم النهائي
 3. أسباب مرتبطة بتحسين جودة التدريس والمقررات وضمانها.
- أما من حيث وظيفة التقييم، فإن هناك عدة أهداف للتقييم، كل منها يعطي صورة عن تعلم الطالب.

ب - تقييم التعلم والتحصيل:

١. التقييم Assessment :

تعرف الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد التقييم بأنه عملية قياس الأداء مقارنة بمحكات أو معايير محددة. وتشير إلى انه يطبق في سياقين مختلفين: فالمعنى الأولى للمصطلح مرتبط بتقييم أداء الطلاب في الاختبارات أو الامتحانات أو غيرها من المهام لقياس تحقيق نواتج التعلم ؛ والثاني مرتبط بقياس جودة أداء العناصر داخل إطار المؤسسة التعليمية.

٢. التقييم الصفّي Classroom assessment :

هو عملية تفاعلية بين هيئة التدريس و الدارسين تمكنها من معرفة مستوى تعلم المتعلمات. وتستخدم لتوفير التغذية الراجعة ولتحسين التعليم التعلم، وتهتم بتعلم الدارسين. ويشمل التقييم الجمع المنتظم للمعلومات عن تعلم المتعلمة من حيث:

- تحصيل نواتج التعلم
- فعالية استراتيجيات التدريس المستخدمة
- مراجعة الدارس الذاتية لتعلمها

٣. التقييم Evaluation :

تعرف الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد التقويم بأنه عملية تقدير الأداء وإعطاء قيمة لنشاط أو مرافق معينة. وأن مصطلح «التقويم» يستخدم أحيانا بالتبادل مع مصطلح «التقييم» ولكن معناه مختلف قليلاً حيث يرتبط التقويم بالقرارات المتعلقة بجودة أو قيمة الشيء المعني. ويمكن أن يكون عنصر «إعطاء القيمة» مفتوحاً وأكثر تأويلاً من التقييم الذي يرتبط عادة بقياس الأداء بالنسبة لمعايير ثابتة ومحددة سلفاً.

ويعرف التقويم بأنه الحكم على قيمة الشيء وتقديره لتقويمه. كما يعرف بأنه عملية إصدار حكم على قيمة الأشياء أو الموضوعات أو المواقف أو الأشخاص، اعتماداً على معايير أو محكات محددة. ويستخدم الطرق والمقاييس للحكم على تعلم الدارسين أو وضع الدرجات والتقارير. وهو يمثل جزءاً لا يتجزأ من عملية التعلم ومقوماً أساسياً من مقوماتها، وهو جزء مهم جداً في تصميم المقرر الدراسي.

وتقويم التعلم هو العملية التي ترمي إلى معرفة مدى النجاح أو الفشل في تحقيق الأهداف العامة للمنهج، وكذلك نقاط القوة والضعف به؛ حتى يمكن تحقيق الأهداف المنشودة بأحسن صورة ممكنة. حيث يقارن التقويم معلومات التقييم بمحكات معتمدة على النواتج بهدف التواصل مع الطلبة، وهيئة التدريس، والمستفيدين عن تقدم الطلبة ولاتخاذ قرارات موجهة بالمعلومات عن عمليات التعليم والتعلم.

٤. التقييم من أجل التعلم Assessment for Learning :

ويشمل استخدام المعلومات عن تقدم المتعلمين لدعم تعلم المتعلم وتحسينه، ولتحسين ممارسات التدريس ويتميز بالآتي:

- يتم وضعه لاستخدام المتعلم، والمعلم.
- يظهر خلال عمليات التعليم والتعلم باستخدام أدوات متعددة.

- يجعل هيئة التدريس تنخرط في تقديم تعليم تفردى يناسب أساليب تعلم الطلبة.
- يقدم تغذية راجعة مستمرة للمتعلمين لتحسين تعلمهم.
- يشرك المتعلمين في التقييم الذاتي وتقديم التغذية الراجعة لتعلمهم وتعلم الأقران.
- تقديم معلومات للمستفيدين لدعم التعلم.

٥. التقييم بوصفه تعلماً **Assessment as Learning**

- ويشمل متابعة تقدم الدارسين، ومراجعة المتعلمين لتقدمهم في التعلم، ويتميز بأنه:
- يركز على تحليل الدارسين ونقدمهم لتعلمهم المرتبط بنواتج التعلم.
- يهتم بالمتعلم واستخدامه المعلومات في التعلم.
- يظهر خلال عمليات التعلم.
- يشارك المتعلمين في مراجعة التعلم، والتعلم المستقبلي، وعمليات التفكير ما فوق المعرفي.

٦. التقييم للتعلم **Assessment of Learning**

- ويشمل استخدام عضو هيئة التدريس للأدلة على تعلم الدارسين للقيام بأحكام عن تحصيلهم، ويتميز بأنه:
- يوفر فرصة لتقديم أدلة عن التحصيل.
- مرتبط بنواتج التعلم.
- يظهر في آخر فترة التعلم، وباستخدام أدوات متعددة.
- يقدم أساساً للحكم على النجاح والتسكين.

ج: تقييم المقررات الدراسية:

Evaluation Methods

i) Evaluation of Class Work (10%) including:

- ☐ Drop Quizzes: 5 %.
- ☐ Homework Assignment / Self- Learning / Community Projects (Presentation and Report): 5%

ii) Written Exam @ 5&10 week: 20 %.

iii) Experimental Results, Lab report and Lab exam: 10%.

v) Final Examination: 60%.

د: تقييم مشروع التخرج لجميع الأقسام :

- 25 % : تقييم شغل الطالب خلال الفصل الدراسي الأول.
- 25 % : تقييم لجنة الممتحنين من خلال الامتحان الشفوي خلال الفصل الدراسي الأول.
- 25 % : تقييم شغل الطالب خلال الفصل الدراسي الثاني.
- 25 % : تقييم لجنة الممتحنين من خلال الامتحان الشفوي خلال الفصل الدراسي الثاني.

سابعاً: قائمة تدقيق لتقييم مدى استيفاء متطلبات الجودة للجزء الخاص بالتعلم

عن بعد في نظام التعليم الهجين في المؤسسة التعليمية

نظراً للمتغيرات التي تلت جائحة الكوفيد ١٩ وإدخال التعليم الهجين وإقراره من قبل وزارة التعليم العالي لتطبيقه في جميع المؤسسات التعليمية (مقترح تطبيق التعلم الهجين؛ المجلس الأعلى للجامعات يوليو ٢٠٢٠)، يرجى استخدام هذه القائمة للجزء الخاص بالتعلم عن بعد والتأكد من استيفاء العناصر المطلوبة له بالمؤسسات/البرامج التعليمية الخاضعة لعمليات المراجعة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

البنية الإلكترونية بالمؤسسة

الاستيفاء			العنصر
التعليق	غير متوافر	متوافر	
			١- توافر خادم Server • توافر خادم احتياطي Backup Server
			٢- وجود البريد الإلكتروني الجامعي : • للطلاب • لعضو هيئة التدريس والهيئة المعاونة
			٣- توافر تجهيزات لدعم التعلم الإلكتروني وإعداد المادة التعليمية الإلكترونية (ستوديو، حجرة مجهزة، معامل الحاسب الآلى ، برامج،)
			٤- توافر خدمات الإنترنت داخل المؤسسة : • للطلاب • لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة
			٥- وجود معامل الحاسب الآلى/تكنولوجيا المعلومات

نظام إدارة التعلم Learning Management System

الاستيفاء			العنصر
التعليق	غير متوافر	متوافر	
			١- وجود منصة التعلم الإلكتروني (Model, Blackboard, EKB ...)
			٢- توافر تعلم متزامن synchronous sessions شرح الدرس عبر الإنترنت من خلال بث حي باستخدام الفصول الافتراضية Virtual classroom (Zoom, Microsoft teams, Google...)
			٣- توافر تعلم غير متزامن asynchronous sessions (تسجيل صوتي/فيديوهات مسجلة لشرح الدروس)
			٤- توافر برامج المعامل والتجارب الافتراضية virtual labs مثل PraxiLabs (برجاء تحديدها إن وجد)

			٥- إتاحة المواد التعليمية وسهولة الوصول إليها على نظام إدارة التعلم (Books, links, videos,)
			٦- إتاحة الامتحانات التكوينية Formative assessment على نظام إدارة التعلم
			٧- إتاحة وسائل النقاش والتواصل مع الطلاب وتفاعلهم Student Engagement مثل : Forums, Chats, Discussion rooms,
			٨- وجود آلية مفعلة لمتابعة أداء وتفاعل الطالب الإلكتروني Learning Analytics Reports
			٩- وجود آلية مفعلة لمتابعة حضور الطلاب المحاضرات والمعامل الافتراضية الإلكترونية student attendance
			١٠- توافر الدعم الفني والتقني لمستخدمي النظام من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة

الدعم الأكاديمي والتقني للطلاب

الاستيفاء			العنصر
التعليق	غير متوافر	متوافر	
			١- توافر التوعية والتدريب على قواعد استخدام طرق التعلم عن بعد والتطبيقات التكنولوجية وإرشادات استخدامها
			٢- توافر التوعية بالقواعد السلوكية والأخلاقية الواجب اتباعها عند استخدام نظم التعلم الإلكترونية "netiquette"
			٣- إتاحة التواصل مع مسؤولي تكنولوجيا المعلومات
			٤- إتاحة للتواصل مع المرشد الأكاديمي/الرائد العلمي
			٥- وجود آلية لتلقي الشكاوى والمقترحات إلكترونياً

تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة			
الاستيفاء			العنصر
التعليق	غير متوافر	متوافر	
			١- تدريب على استخدام المنصة الالكترونية وفنيات نظم التعلم الإلكتروني
			٢- تدريب على طرق التعليم والتعلم المناسبة للتعليم عن بعد
			٣- تدريب على طرق التقييم الإلكترونية
			٤- تدريب على طرق إدارة عملية التواصل عن بعد وتحفيز الطلاب على المشاركة

تقييم الطلاب الالكتروني Summative Assessment			
الاستيفاء			العنصر
التعليق	غير متوافر	متوافر	
			١- توافر طرق التقييم الإلكترونية داخل المؤسسة:
			- اختبار من متعدد
			- أسئلة مقالية
			- اختبار الكتاب المفتوح
			- اختبار شفوي
			- عروض تقديمية
			- تكاليفات
			- مشاريع
			- اختبارات عملية /كلينيكية افتراضية
			- أخرى

٢- توافر طرق التقييم الالكترونية عن بعد فى أماكن تواجد الطلاب خارج المؤسسة:		برجاء تحديد عدد المقررات التي تم فيها تقييم الكتروني عن بعد ان وجد
- اختيار من متعدد - أسئلة مقالية - اختبار الكتاب المفتوح - اختبار شفوي - عروض تقديمية - تكاليفات - مشاريع - اختبارات عملية /كلينيكية افتراضية - أخرى		
٣- وجود آليات أو قواعد أو برامج لمراقبة الطلاب الكترونيا Proctored Exam فى حالة التقييم عن بعد		برجاء تحديدها إن وجد
٤- وجود ملف الإنجاز الإلكتروني e-portfolio		برجاء تحديد عدد المقررات التي يتم بها تقويم الطلاب بهذه الطريقة إن وجد
٥- إتاحة التصحيح الالكتروني :		
- فى المعهد - عن بعد		

التقويم لجزء التعلم عن بعد بالمؤسسة			
العنصر	الاستيفاء		
	متوافر	غير متوافر	التعليق
١- وجود التغذية الراجعة من الطلاب			
٢- وجود التغذية الراجعة من أعضاء هيئة التدريس			
٣- وجود التغذية الراجعة من القائمين على إدارة نظم التعلم			
٤- الإجراءات التصحيحية			

ثامنا: الية متابعة تنفيذ سياسات التعليم و التعلم و التقييم

بعد قيام المعهد بتطوير وثيقة سياسات التعليم و التعلم و التقييم يتم اعلام الاقسام العلمية و أعضاء هيئة التدريس بالبرامج و الهيئة المعاونة و الجهاز الادارى و الاطراف المجتمعية ذوى العلاقة بالبرنامج و يتم نشرها على الموقع الالكتروني للمعهد. المصدر الرئيسي لمتابعة فاعلية استراتيجيات التعليم و التعلم و التقييم المستخدمة داخل كل مقرر هو استبيان تقييم مقرر دراسي بواسطة الطلاب الذي يتم في نهاية كل فصل دراسي، وهذا الاستبيان يتضمن أسئلة عن كفاءة طرق التدريس لمساعدة الطالب على التعلم، وكفاءة الموارد المتاحة على نظام التعلم الالكتروني LMS لمساعدة الطالب على التعلم. وبفحص تحليل نتائج استبانات العام الجامعي ٢٠٢٢/٢٠٢٣ وتبين نسبة الرضا للطلاب عن سياسات التعليم و التعلم . وبظهور جائحة كورونا في ربيع ٢٠٢٠، تم إضافة جزء عن التعليم عن بعد في استبانات الطلاب. كما تم عمل استبانات لاستطلاع آراء أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب عن التعليم عن بعد. وتم اتخاذ بعض الإجراءات لتحسين عملية التعليم عن بعد وتطبيقها من خريف ٢٠٢٠م منها: تفعيل التعليم الهجين بحيث لا تزيد نسبة الحضور المحاضرات والتمارين الحضورية عن ٥٠٪، وإدخال منصة ميكروسوفت تيم حيث يتم التواصل بين القائمين على التدريس والطلاب من خلال المنصة، مع رفع جميع المواد العلمية والإعلان عن أي مستجدات تخص المقرر الى جانب إجراء بعض الامتحانات الالكترونية. واعتماد ذلك بمجلس المعهد ٢٤/٧/٢٠٢٠.

➤ ويتم متابعة التنفيذ عن طريق الاليات الاتية:

تشكيل لجنة لمتابعة هذه الاستراتيجيات للتعليم و التعلم و التقييم.

إعداد تقارير عن متابعة هذه الاستراتيجيات و مدى العمل بها.

مراجعة استراتيجية التعليم و التعلم و التقييم سنويا فى ضوء نتائج الطلاب و استقصاء الطلاب و أعضاء

هيئة التدريس و الهيئة المعاونة .

➤ مؤشرات قياس تحقيق استراتيجية التعليم و التعلم و التقييم

- 1- نتائج استبيانات الطلاب عن سياسة المعهد فى التغلب على مشكلات التعليم.
- 2- نسب نجاح الطلاب مقارنة بالاعوام الثلاثة السابقة.
- 3- نتائج استبيانات الطلاب عن أداء أعضاء هيئة التدريس و الهيئة المعاونة.
- 4- عدد الطلاب المشاركين بالانشطة الطلابية مقانة بالاعوام الثلاثة السابقة.

الاستاذ الدكتور / محمد الغريب صقر

عميد معهد الاسكندرية العالى للهندسة و التكنولوجيا

ام د / محمد الامير عطالله

منسق برنامج هندسة الالكترونيات و الاتصالات

2020/11/18